

Documentação técnica — SG-ECREDAC

Versão: 1.0

Responsável: Thiago Messias

Data: Agosto de 2026

Sumário

1. [Introdução](#)
2. [Visão Geral do Sistema](#)
3. [Tecnologias Utilizadas](#)
4. [Arquitetura do Sistema](#)
5. [Estrutura do Projeto](#)
6. [Autenticação de Controle de Acesso](#)
7. [Banco de Dados](#)
8. [Integrações Externas](#) 🚧 **Em desenvolvimento futuro — funcionalidade ainda não implementada.**
9. [Processamento de arquivos](#)
10. [Regras de Negócio](#)
11. [Cálculos no processamento](#)
12. [Tratamentos de Erros e logs](#)
13. [Segurança](#)
14. [Configuração e Instalação](#)
15. [Manutenção e Evolução](#)

1. Introdução

1.1 Objetivo

Preparar o sistema para que ele seja capaz de realizar a gestão e apropriação de Crédito Acumulado de ICMS (eCredAc). O sistema será capaz de realizar o processamento de dados fiscais, a validação de inconsistências e a geração automatizada do arquivo digital do eCredAc, contemplando o preenchimento exato de todas as fichas acessórias obrigatórias exigidas pelo fisco paulista.

1.2 Finalidade da documentação

A documentação segue com a importância de mostrar a parte técnica e estrutural do sistema, facilitando o entendimento de seu funcionamento, arquitetura e regras de negócio por terceiros.

1.3 Público-Alvo

A documentação é destinada a qualquer pessoa que necessite compreender o sistema E-CREDAC, incluindo desenvolvedores, analistas, usuários, responsáveis pela manutenção e demais profissionais envolvidos ou interessados em seu funcionamento.

1.4 Escopo do Sistema

O sistema E-CREDAC contempla os processos e funcionalidades relacionados ao gerenciamento, processamento e validação das informações utilizadas pela empresa. Engloba funcionalidades como cadastro, validação, geração de arquivos, geração de fichas, método de rateio, gerenciamento de regras, histórico e acompanhamento dos processos realizados.

2. Visão Geral do Sistema

2.1 Descrição do Sistema

O E-CREDAC é um sistema desenvolvido para centralizar e facilitar os processos realizados pela empresa. Ele integra em uma única aplicação diversos módulos para cadastro, processamento, validação e gerenciamento de informações, permitindo uma gestão de dados eficiente e organizada.

2.2 Principais Funcionalidades

Entre as principais funcionalidades do E-CREDAC estão:

- Cadastro de empresas e produtos
- Processamento dos arquivos SPED, XML, XLSX
- Validação dos dados fiscais
- Exportação dos dados para XLSX
- Acompanhamento das atividades por colaborador
- Geração do arquivo E-CREDAC
- Geração das fichas acessórias obrigatórias

2.3 Usuário do Sistema

O sistema é destinado a profissionais responsáveis pelas rotinas fiscais e cadastrais da empresa, tendo como perfis principais:

- **Administrador:** gerenciamento e configuração do sistema.
- **Analista:** execução e análise dos processos.

2.4 Fluxo Geral do Sistema

1. Acesso ao sistema
2. Login/autenticação do usuário
3. Tela inicial (Home)
4. Seleção da funcionalidade desejada
5. Processamento dos dados ou validação
6. Geração do arquivo E-CREDAC
7. Geração das fichas acessórias obrigatórias

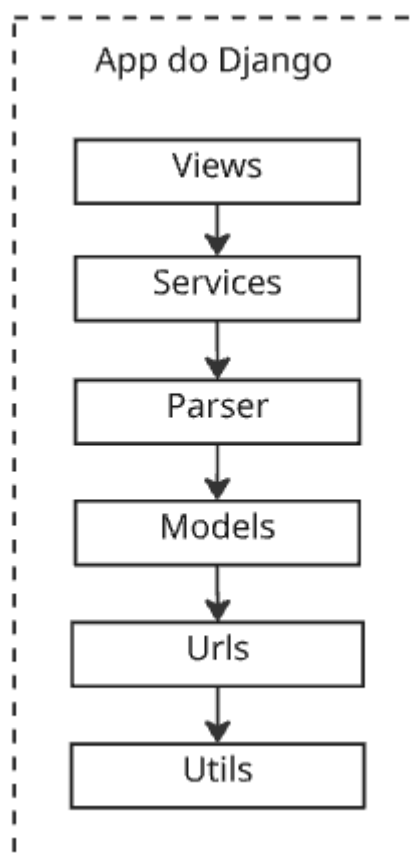
3. Tecnologias Utilizadas

Tipo	Tecnologia
Back-end	Python 3.10+ com Django 5.2+

Tipo	Tecnologia
Banco de Dados	PostgreSQL 12+
Manipulação Dados	Pandas, Openpyxl
XML	xml.etree.ElementTree
Admin	Django-Jazzmin
Front-end	HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, FontAwesome
Ambiente	python-dotenv (arquivo <code>.env</code>)

4. Arquitetura do Sistema

4.1 Visão Geral da Arquitetura



4.2 Comunicação entre Componentes

A comunicação ocorre de forma sequencial, seguindo a estrutura Django:

- **Views:** recebe as requisições do usuário e direciona o fluxo.
- **Services:** executa processos e regras de negócio.
- **Parser:** faz a conversão dos dados.
- **Models:** representa os dados e realiza a comunicação com o banco (ORM Django).
- **Urls:** mapeia endereços web para funções específicas.
- **Utils:** funções auxiliares e reutilizáveis.

4.3 Fluxo dos Dados

Dados entram ↓ São processados ↓ São validados ↓ Regras/cálculos aplicados ↓ Armazenamento ↓ Resultado apresentado

5. Estrutura do Projeto

5.1 Estrutura de Pastas do Projeto

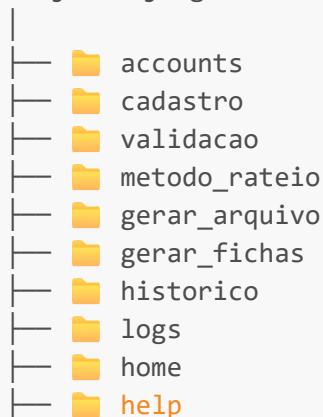
```
sg-ecredac/
├── project/                                # Diretório principal Django (settings, urls, wsgi)
│   ├── __init__.py
│   ├── asgi.py
│   ├── settings.py
│   ├── urls.py
│   └── wsgi.py
├── cadastro/                             # Cadastro de empresas, regras, produtos
│   ├── admin.py
│   ├── ...
│   ├── views/
│   ├── services/
│   ├── parsers/
│   └── utils/
├── validacao/                            # Validação de notas/documentos
│   ├── ...
├── metodo_rateio/                        # Análises, Bloco K, rateio custos
│   ├── ...
├── gerar_fichas/                         # Geração das fichas obrigatórias
│   ├── ...
├── gerar_arquivo/                       # Geração arquivo E-CREDAC
│   ├── ...
├── historico/                           # Auditoria e logging
│   ├── ...
├── home/                                # Dashboard, permissões e usuários
│   ├── ...
├── static/                              # Arquivos estáticos (css, js, imagens)
│   ├── ...
├── media/                               # Uploads de usuários
│   ├── ...
├── templates/                           # Templates globais
│   ├── ...
└── .env                                # Variáveis do ambiente (não versionado)
```

Descrição: Cada app Django agrupa funcionalidades específicas do sistema, enquanto **project** armazena configurações globais. Pastas **static**, **media**, **templates** organizam arquivos compartilhados do projeto. O **.env** contém variáveis sensíveis, e o **requirements.txt** as dependências do Python.

Apps podem conter subpastas internas como `services/`, `parsers/` e `utils/` para separar lógicas distintas e facilitar a manutenção.

5.2 Aplicações Django

Projeto Django



5.3 Models

Seguem os principais Models do E-CREDAC:

5.3.1 Cadastro

Model	Função
Empresa	Armazena os dados da empresa.
EmpresaRegra	Tipo de regra usada pela empresa (relacionado à tabela 'regras').
Cadastro_itens_sped	Dados do produto segundo o registro 0200 do SPED.

5.3.2 Validação

Model	Função
Participantes	Dados do cliente (registro 0150).
Notas_participantes	Liga as notas fiscais ao participante titular (chave estrangeira).
Produtos_notas	Liga os produtos fiscais à nota titular (chave estrangeira).
RegistroTransportesD100	Liga D100 ao participante titular (chave estrangeira).
RegistroTransportesD190	Liga D190 ao D100 (relacionamento analítico por chave estrangeira).
RegistroComunicacaoD500	Registros D500: comunicação entre documentos, participantes e empresas (chaves estrangeiras).
RegistroComunicacaoD590	Liga dados analíticos D590 ao registro D500.

Model	Função
RegistroFiscalC500	Relaciona C500 (prestação de serviço comunicação/energia) ao participante titular (chave estrangeira).
RegistroFiscalC590	Informações analíticas da escrituração do C500, ligado a C500 (chave estrangeira).

5.3.3 Método Rateio

Model	Função
PlanilhaCusto	Planos de custo, categorias, centros de custo, valores, creditações ICMS.
ItensProduzidos230	Itens produzidos; referencia empresa, período, ordem produção (SPED).
InsumosUsados235	Insumos usados por item (rastreabilidade, dados K230, datas, situação).
ItensProduzidos250	Itens produzidos segundo o K250 do SPED (produção, quantidade, período).
ItensProduzidos255	Informações de outros itens produzidos conforme registro K255.

5.3.4 Gerar Fichas

Model
Ficha1a
Ficha1b
Ficha2a
Ficha2b
Ficha3a
Ficha3b
Ficha4a
Ficha4b
Ficha4c

5.3.5 Histórico

Model	Função
Historico	Armazena histórico de alterações: usuário, tela, empresa, campos alterados, valores antigos/novos e datas de alteração (auditoria)

5.4 Views

As Views utilizam o padrão Class-Based do Django, encapsulando a lógica para requisições HTTP. Elas são responsáveis pela interação entre usuário e componentes internos (Services, Models, etc.)

5.5 URLs

As URLs seguem o padrão Django. O arquivo principal (`project/urls.py`) roteia para apps específicos, cada um com seu próprio `urls.py`. Todos os módulos principais do sistema estão disponíveis diretamente a partir dessas rotas.

Mini Diagrama das Rotas Principais

```

/
├── login/                # Tela de login
├── logout/              # Logout
├── admin/               # Painel Django (Jazzmin)
├── home/                # Dashboard
├── cadastro_empresa/   # Cadastro empresas
├── cadastro_produto/   # Cadastro produtos
├── cadastro_listagem/  # Listagem de cadastros
├── regras_cod_lan/     # Regras código de lançamento
├── upload/
│   ├── sped_xml/       # Upload SPED + XML
│   └── due/            # Upload planilha DUE
├── validacao_dados/
│   ├── painel_de_controle/ # Painel NF-e
│   ├── outros_modelos_em_andamento/
│   ├── movimentacoes/
│   └── view-dados-servicos/
├── sped/               # Bloco K
├── planilha/           # Planilha custos
├── menu_fichas/        # Menu fichas
├── fichas1/ ... /fichas6/ # Fichas de controle
├── gerarArquivo/gerar_arquivo/ # Exportação E-CREDAC
├── historico/          # Histórico alterações
└── ajuda/              # Ajuda/documentação

```

Explicação resumida:

- `/`: redireciona para `/login/`
- `/login/`: página de autenticação
- `/admin/`: Django admin
- `/home/`: dashboard customizado
- Rotas de cadastro, upload, validação, fichas e histórico refletem operações comuns do sistema.
- Todos os caminhos requerem autenticação e as permissões são gerenciadas pelo modelo `Permissions`.

5.6 Services

Os Services concentram regras de negócio/processos, desacoplando a lógica das views.

```
cadastro/services/empresa/  
- cadastro_manualmente.py  
- cadastro_via_sped.py  
- editar_companie.py  
cadastro/services/produto/  
- cadastro_manualmente.py  
gerar_arquivo/services/gerar_arquivo.py  
metodo_rateio/service/process_planilha.py, process_sped.py  
validacao/services/nfe/dataframe/exportar_service.py, salvar_service.py  
...
```

5.7 Parser

Responsáveis por converter/tratar dados brutos importados (SPED, XML, planilhas).

```
cadastro/parser/extract_sped.py  
metodo_rateio/parser/extract_bloco1.py, extract_planilha.py  
validacao/parser/nfe/extract_planilhaDue.py, extract_sped.py, extract_xml.py  
validacao/parser/outros_modelos/extract_campoServicos.py
```

5.8 Utils

Funções auxiliares/utilitárias compartilhadas entre módulos.

```
cadastro/utils/normalizadores.py  
metodo_rateio/utils/normalizadores.py  
validacao/utils/normalizadores.py
```

6. Autenticação e Controle de Acesso

6.1 Login

Ao acessar o sistema, o usuário informa usuário e senha, que são enviados de forma segura para validação pelo backend da aplicação.

6.2 Autenticação

Após o envio das credenciais, o backend valida usando o sistema de autenticação Django. Se correto e o usuário possuir `is_staff`, é redirecionado ao Django Admin; caso contrário, segue para a interface do sistema adequada às suas permissões.

6.3 Permissões

O administrador define, via painel administrativo, quais usuários/grupos acessam determinadas áreas/funções. Pode-se usar permissões padrão do Django e regras customizadas.

6.4 Controle de Acesso

Ao tentar acessar qualquer funcionalidade restrita, as permissões do usuário são conferidas. Havendo insuficiência de permissão, o acesso é negado, podendo ser redirecionado para aviso ou tela de login.

7. Banco de Dados

7.1 Tecnologia Utilizada

- **PostgreSQL:** armazenamento das informações do sistema
- **Django ORM:** comunicação entre a aplicação Django e o banco

7.2 Estrutura do Banco

O banco utiliza PostgreSQL, estruturado pelos Models Django. Temos tabelas para cada entidade/processo, com campos, chaves primárias, estrangeiras e relacionamentos. O acesso é realizado via Django ORM.

7.3 Principais Tabelas

User

auth_user [table]	
id	int4[10]
password	varchar[128]
last_login	timestampz[35,6]
is_superuser	bool[1]
username	varchar[150]
first_name	varchar[150]
last_name	varchar[150]
email	varchar[254]
is_staff	bool[1]
is_active	bool[1]
date_joined	timestampz[35,6]
< 0	2 rows 5 >

Empresa

cadastro_empresa [table]	
🔑 id	int8[19]
ladca	varchar[4]
cod_ver	varchar[18]
cod_fin	varchar[18]
razao_social	varchar[70]
cnpj	varchar[18]
inscricao_estadual	varchar[20]
uf	varchar[2]
opc_cred_outorgado	varchar[20]
inscricao_estadual_intima	varchar[20]
indicador_atividade	varchar[2]
configuracao	varchar[50]
codigo_municipio	varchar[50]
nome_fantasia	varchar[70]
cep	varchar[10]
endereco	varchar[100]
numero_endereco	varchar[10]
bairro	varchar[50]
telefone	varchar[20]
metodo_rateio	varchar[50]
email	varchar[254]
cnae	varchar[50]
indicador_movimento	varchar[2]
complemento	varchar[50]
status	bool[1]
indicador_perfil	varchar[4]
< 0	20 >

Empresa Regra

cadastro_empresaregra [table]	
🔑 id	int8[19]
status	bool[1]
🔑 empresa_id	int8[19]
🔑 regra_id	int8[19]
< 2	0 >

Regra

cadastro_regra [table]	
🔑 id	int8[19]
regra	varchar[50]
tipo	varchar[100]
< 0	1 >

Historico

historico_historico [table]	
🔑 id	int8[19]
tela_modificada	varchar[30]
tabela	varchar[30]
campo	varchar[100]
valor_antigo	text[2147483647]
valor_novo	text[2147483647]
mes_sped	varchar[9]
ano_sped	varchar[4]
data_alteracao	timestampz[35,6]
🔑 usuario_id	int4[10]
🔑 empresa_id	int8[19]
nome_empresa	varchar[50]
part_titular	varchar[50]
documento	varchar[50]
reg_titular	varchar[30]
serie	varchar[30]
< 2	0 >

Permissões

home_permissions [table]	
🔑 id	int8[19]
gerar_arquivo	bool[1]
cadastro	bool[1]
metodo_rateio	bool[1]
movimentacao	bool[1]
gerar_fichas	bool[1]
🔑 user_id	int4[10]
< 1	0 >

Análise K23x

metodo_rateio_analise_k23x [table]	
🔑 id	int8[19]
data_inicio	date[13]
data_fim	date[13]
ano_sped	jsonb[2147483647]
🔑 empresa_id	int8[19]
< 1	0 >

Análise K25x

metodo_rateio_analise_k25x [table]	
🔑 id	int8[19]
data_inicio	date[13]
data_fim	date[13]
ano_sped	varchar[4]
mes_sped	varchar[20]
🔑 empresa_id	int8[19]
< 1	0 >

Insumos Usados 235

metodo_rateio_insumosusados235 [table]	
🔑 id	int8[19]
registro	varchar[5]
data_saida_estoque	date[13]
quantidade	numeric[10,2]
codigo_insumo	varchar[50]
situacao	varchar[50]
verificacao_codigo	varchar[50]
ano_sped	varchar[4]
mes_referencia_k235	varchar[20]
🔑 empresa_id	int8[19]
🔑 item_produzido_id	int8[19]
< 2	4.028 rows 0 >

Insumos Usados 255

metodo_rateio_insumosusados255 [table]	
🔑 id	int8[19]
registro	varchar[5]
ano_sped	varchar[2147483647]
data_consumo_insumo	date[13]
cod_item	varchar[50]
quantidade	numeric[10,2]
mes_sped	varchar[20]
🔑 empresa_id	int8[19]
🔑 k250_titular_id	int8[19]
qtd_perda	varchar[50]
< 2	69 rows 0 >

Itens Produzidos 230

metodo_rateio_itensproduzidos230 [table]	
id	int8[19]
registro	varchar[5]
data_inicial_op	date[13]
data_final_op	date[13]
cod_ordem_prod	varchar[50]
codigo_item	varchar[50]
mes_referencia_k230	varchar[20]
qtd_producao_acabada	varchar[50]
ano_sped	varchar[4]
empresa_id	int8[19]
< 1	265 rows 1 >

Itens Produzidos 250

metodo_rateio_itensproduzidos250 [table]	
id	int8[19]
registro	varchar[5]
data_prod	date[13]
cod_item	varchar[50]
quantidade	numeric[10,2]
ano_sped	varchar[4]
mes_sped	varchar[18]
empresa_id	int8[19]
< 1	1 >

Planilha Custo

metodo_rateio_planilhacusto [table]	
id	int8[19]
empresa	varchar[255]
data_referencia	date[13]
categoria	varchar[255]
centro_custo	varchar[255]
descricao	text[2147483647]
documento_fiscal	varchar[255]
fornecedor	varchar[255]
conta_contabil	varchar[255]
valor_total	numeric[10,2]
percentual_aplicado	numeric[10,2]
valor_alocado	numeric[10,2]
icms_passivel_credito	numeric[10,2]
< 0	0 >

Cadastro Itens Sped

cadastro_cadastro_itens_sped		[table]
🔑 id	int8[19]	
data_inicio_sped	date[13]	
data_fim_sped	date[13]	
codigo_prod	varchar[50]	
descricao_prod	varchar[150]	
unidade	varchar[10]	
tipo_item	varchar[30]	
ncm	varchar[50]	
cest	varchar[50]	
saldo_inicial_produto	numeric[10,2]	
saldo_final_produto	numeric[10,2]	
genero	varchar[50]	
🔑 empresa_id	int8[19]	
🔑 produto_titular_id	int8[19]	
mes_ref	varchar[20]	
ano_sped	varchar[4]	
< 2	6.501 rows	0 >

Participantes

validacao_participantes		[table]
🔑 id	int8[19]	
data_inicio_sped	date[13]	
data_fim_sped	date[13]	
cod_part	varchar[50]	
nome	varchar[255]	
codigo_pais	varchar[20]	
cnpj_cpf	varchar[30]	
ie	varchar[30]	
codigo_municipio	varchar[20]	
suframa	varchar[20]	
endereco	text[2147483647]	
numero	varchar[30]	
complemento	text[2147483647]	
bairro	varchar[100]	
phone	varchar[30]	
🔑 empresa_id	int8[19]	
< 1	713 rows	4 >

Notas Participantes

validacao_notas_participantes		[table]
🔑 id		int8[19]
tipo		varchar[50]
data_inicio_sped		date[13]
data_fim_sped		date[13]
numero_nota		varchar[50]
codigo_uf		varchar[50]
chave_nota		varchar[50]
status		varchar[15]
tipo_operacao		varchar[50]
numero_documento		varchar[50]
mes_sped		varchar[20]
data_entrada_saida		date[13]
tipo_documento		varchar[4]
serie_documento		varchar[4]
🔑 empresa_id		int8[19]
🔑 part_titular_id		int8[19]
< 2	1.947 rows	1 >

Produtos Notas

validacao_produtos_notas		[table]
🔑 id		int8[19]
tipo_nota		varchar[50]
data_inicio_sped		date[13]
data_fim_sped		date[13]
codigo_prod		varchar[50]
descricao_prod		text[2147483647]
unidade		varchar[50]
quantidade_prod		numeric[15,4]
valor_unitario		numeric[15,6]
valor_total		numeric[18,2]
cfop_prod		varchar[10]
ncm		varchar[50]
cest		varchar[50]
cst		varchar[15]
aliquota_icms		numeric[18,2]
base_icms		numeric[18,2]
valor_ipi		numeric[18,2]
valor_pis		numeric[18,2]
valor_icms		numeric[18,2]
tipo_movimento		varchar[50]
cod_lancamento		varchar[10]
tipo_item		varchar[50]
status		varchar[50]
🔑 empresa_id		int8[19]
🔑 nota_titular_id		int8[19]
< 2	7.318 rows	1 >

Registro Comunicação D500

validacao_registrocomunicacaod500		[table]
🔑 id	int8[19]	
reg	varchar[4]	
data_inicio_sped	date[13]	
data_final_sped	date[13]	
mes_referencia	varchar[9]	
ind_oper	varchar[1]	
ind_emit	varchar[1]	
cod_mod	varchar[2]	
cod_sit	varchar[2]	
ser	varchar[4]	
sub	varchar[7]	
num_doc	int4[10]	
dt_doc	date[13]	
dt_a_p	date[13]	
vl_doc	numeric[15,2]	
vl_desc	numeric[15,2]	
vl_serv	numeric[15,2]	
vl_serv_nt	numeric[15,2]	
vl_terc	numeric[15,2]	
vl_da	numeric[15,2]	
vl_bc_icms	numeric[15,2]	
vl_icms	numeric[15,2]	
cod_inf	varchar[15]	
vl_pis	numeric[15,2]	
vl_cofins	numeric[15,2]	
cod_cta	varchar[255]	
tp_assinante	varchar[1]	
🔑 cod_part_id	int8[19]	
🔑 empresa_id	int8[19]	
< 2		1 >

Registro Comunicação D590

validacao_registrocomunicacaod590		[table]
🔑 id		int8[19]
data_inicio_sped		date[13]
data_final_sped		date[13]
mes_referencia		varchar[9]
reg		varchar[4]
cst_icms		varchar[7]
cfop		varchar[4]
aliq_icms		numeric[5,2]
vl_opr		numeric[15,2]
vl_bc_icms		numeric[15,2]
vl_icms		numeric[15,2]
vl_bc_icms_st		numeric[15,2]
vl_icms_st		numeric[15,2]
vl_red_bc		numeric[15,2]
cod_obs		varchar[255]
🔑 empresa_id		int8[19]
🔑 registro_d500_id		int8[19]
< 2	49 rows	0 >

Registro Energia C500

validacao_registroenergiac500		[table]
 id	int8[19]	
reg	varchar[4]	
data_inicio_sped	date[13]	
data_final_sped	date[13]	
mes_referencia	varchar[9]	
ind_oper	varchar[1]	
ind_emit	varchar[1]	
cod_mod	varchar[2]	
cod_sit	varchar[2]	
ser	varchar[4]	
sub	varchar[7]	
cod_cons	varchar[2]	
num_doc	int4[10]	
dt_doc	date[13]	
dt_e_s	date[13]	
vl_doc	numeric[15,2]	
vl_desc	numeric[15,2]	
vl_forn	numeric[15,2]	
vl_serv_nt	numeric[15,2]	
vl_terc	numeric[15,2]	
vl_da	numeric[15,2]	
vl_bc_icms	numeric[15,2]	
vl_icms	numeric[15,2]	
vl_bc_icms_st	numeric[15,2]	
vl_icms_st	numeric[15,2]	
cod_inf	varchar[15]	
vl_pis	numeric[15,2]	
vl_cofins	numeric[15,2]	
tp_ligacao	varchar[1]	
cod_grupo_tensao	varchar[2]	
chv_doce	varchar[44]	
fin_doce	varchar[1]	
chv_doce_ref	varchar[44]	
ind_dest	varchar[1]	
cod_mun_dest	varchar[15]	
cod_cta	varchar[255]	
cod_mod_doc_ref	varchar[2]	
hash_doc_ref	varchar[32]	
ser_doc_ref	varchar[4]	
num_doc_ref	varchar[9]	
mes_doc_ref	varchar[6]	
ener_injet	numeric[15,2]	
outras_ded	numeric[15,2]	
 cod_part_id	int8[19]	—o
 empresa_id	int8[19]	—o
< 2		1 >

Registro Energia C590

validacao_registroenergiac590		[table]
🔑 id		int8[19]
data_inicio_sped		date[13]
data_final_sped		date[13]
mes_referencia		varchar[9]
reg		varchar[4]
cst_icms		varchar[7]
cfop		varchar[4]
aliq_icms		numeric[5,2]
vl_opr		numeric[15,2]
vl_bc_icms		numeric[15,2]
vl_icms		numeric[15,2]
vl_bc_icms_st		numeric[15,2]
vl_icms_st		numeric[15,2]
vl_red_bc		numeric[15,2]
cod_obs		varchar[255]
🔑 empresa_id		int8[19]
🔑 registro_c500_id		int8[19]
< 2		0 >

Registro Transporte D100

validacao_registrotransported100		[table]
🔑 id		int8[19]
reg		varchar[4]
ind_oper		varchar[1]
ind_emit		varchar[1]
cod_mod		varchar[2]
cod_sit		varchar[2]
ser		varchar[4]
sub		varchar[7]
num_doc		int4[10]
chv_cte		varchar[44]
dt_doc		date[13]
dt_a_p		date[13]
tp_cte		int4[10]
chv_cte_ref		varchar[44]
vl_doc		numeric[15,2]
vl_desc		numeric[15,2]
ind_frt		varchar[1]
vl_serv		numeric[15,2]
vl_bc_icms		numeric[15,2]
vl_icms		numeric[15,2]
vl_nt		numeric[15,2]
cod_inf		varchar[15]
cod_cta		varchar[255]
cod_mun_orig		varchar[15]
cod_mun_dest		varchar[15]
🔑 cod_part_id		int8[19]
data_final_sped		date[13]
data_inicio_sped		date[13]
mes_referencia		varchar[9]
🔑 empresa_id		int8[19]
< 2	79 rows	1 >

Registro Transporte D190

validacao_registrotransported190 [table]	
id	int8[19]
reg	varchar[4]
cst_icms	varchar[7]
cfop	varchar[4]
aliq_icms	numeric[5,2]
vl_opr	numeric[15,2]
vl_bc_icms	numeric[15,2]
vl_icms	numeric[15,2]
vl_red_bc	numeric[15,2]
cod_obs	varchar[255]
registro_d100_id	int8[19]
data_final_sped	date[13]
data_inicio_sped	date[13]
mes_referencia	varchar[9]
empresa_id	int8[19]
< 2	79 rows 0 >

Validação Data Concluída

validacao_validacaodataconcluida [table]	
id	int8[19]
data_sped	date[13]
criado_em	timestampz[35,6]
mes_sped	varchar[20]
empresa_id	int8[19]
tipo_validacao	varchar[15]
< 1	0 >

Validação Status

validacao_validacaostatus [table]	
id	int8[19]
status	varchar[20]
progresso	int4[10]
data_inicio	timestampz[35,6]
data_atualizacao	timestampz[35,6]
data_sped	date[13]
sped	bool[1]
xml	bool[1]
due	bool[1]
mes_sped	varchar[20]
empresa_id	int8[19]
tipo_validacao	varchar[15]
< 1	2 rows 0 >

7.4 Relacionamentos



9.1 Como o sistema recebe os arquivos

9.2 Quais formatos são aceitos

O sistema aceita formatos de arquivo **.txt**, **.xml** e **.xlsx**

9.3 Como os arquivos são lidos/processados

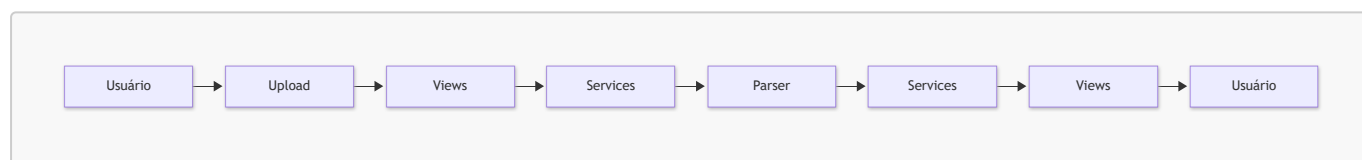
9.3 Como os arquivos são lidos/processados

Após o envio, o sistema identifica o tipo de arquivo e utiliza o processamento correspondente ao seu formato. Os dados são extraídos e estruturados para posteriormente serem utilizados nas validações, cálculos e demais processos do sistema.

9.4 Quais módulos/classes fazem o processamento

Arquivo	Classes
.txt	ProcessSpedXml, ProcessOutrosModelos, ProcessBlocoK
.xml	ProcessSpedXml
.xlsx	ProcessDueServices, ProcessCusto

9.5 Fluxo de processamento



Este diagrama ilustra o fluxo de processamento, indo desde o envio do arquivo pelo usuário até o retorno das informações processadas.

9.6 Validações realizadas

Formato de Arquivo	Validações Realizadas Antes do Processamento
.txt	- Verifica se o arquivo é .txt - Garante que a empresa vinculada não está inativa - Confirma que a empresa está cadastrada
.xml	- Verifica se o arquivo é .xml - Verifica se o XML está como dict, se necessário, conforme regras implementadas na classe ProcessSpedXml
.xlsx	- Verifica se o arquivo é .xlsx - Verifica se foi enviado a razao_social e data_referencia - Valida se tem valores na planilha

9.7 Onde os dados processados são armazenados.

Após a extração e o processamento, os dados obtidos dos arquivos são armazenados nas respectivas tabelas do banco de dados, de acordo com o tipo de informação processada. Dessa forma, os dados ficam disponíveis para consultas, validações, cruzamentos e demais funcionalidades do sistema.

10. Regras de Negócio

10.1 Estrutura de regras por empresa

O sistema possui a pasta `regras_companies`, responsável por concentrar regras específicas aplicadas durante o processamento dos dados de cada empresa.

As regras são utilizadas para tratar particularidades existentes nos dados recebidos, permitindo que o processamento seja adaptado conforme as necessidades de cada empresa.

10.2 Aplicação das regras

As regras são executadas durante o processamento dos dados e podem realizar tratamentos ou ajustes nas informações antes que elas sejam utilizadas pelas demais etapas do sistema.

10.3 Exemplos de regras

Um exemplo de regra aplicada é o tratamento do código do produto. Em determinadas empresas, o código pode possuir o caractere `-`, sendo necessário removê-lo durante o processamento para adequar o valor ao padrão utilizado pelo sistema.

Exemplo:

```
Código recebido: -123456  
Código processado: 123456
```

11. Cálculos no Processamento

11.1 Cálculos no SPED (`extract_sped.py`)

11.1.1 Valor do imposto por item

```
valor_imposto_item = valor_ipi + valor_st - valor_desconto
```

- **valor_ipi:** Campo 24 C170 — valor do IPI do item
- **valor_st:** Campo 18 C170 — valor do ICMS-ST do item
- **valor_desconto:** Campo 8 C170 — desconto do item

Calcula o imposto líquido do produto considerando descontos. Este valor é somado ao produto no `valor_total` do item.

11.1.2 Soma dos custos acessórios da nota

```
second_value = valor_frete + valor_seguro + despesa_acessoria
```

- **valor_frete:** Campo 17 C100
- **valor_seguro:** Campo 18 C100
- **despesa_acessoria:** Campo 19 C100

Soma de frete, seguro e despesas, que depois será dividida entre os itens.

11.1.3 Valor unitário do produto

```
valor_unitario = valor_prod / quantidade
```

- **valor_prod:** Campo 7 C170 — valor bruto do produto
- **quantidade:** Campo 5 C170

O valor unitário é calculado, pois não vem informado diretamente.

11.1.4 Rateio dos custos acessórios entre os itens

- **valor_para_rateio:** soma de frete + seguro + despesas
- **n:** número de itens na nota

Se não há custos acessórios:

```
valor_total = valor_prod + valor_imposto
```

Só soma produto + imposto.

Se há custos acessórios:

```
base_share = valor_para_rateio / n  
valor_total = valor_prod + valor_rateado + valor_imposto
```

Divide igualmente entre os itens; o último recebe a diferença do arredondamento.

11.2 Cálculos no XML (`extract_xml.py`)

11.2.1 Valor unitário do produto

```
valor_unitario = valor_prod / quantidade_prod
```

- **valor_prod:** XML `vProd`
- **quantidade_prod:** XML `qCom`

Calculado porque o XML não traz valor unitário próprio.

11.2.2 CST com 3 dígitos

```
cst_3digitos = orig + cst
```

- **orig:** XML **orig** (1 dígito)
- **cst:** XML **CST** (2 dígitos)

No XML vem separado, mas precisa juntar para ter 3 dígitos.

11.2.3 Imposto por item

```
calculo_imposto_item = valor_st_item + valor_ipi_item
```

- **valor_st_item:** XML **vICMSST**
- **valor_ipi_item:** XML **vIPI**

Soma os impostos e incorpora ao valor do produto.

11.2.4 Valor para rateio da nota

```
valor_para_rateio = valor_frete + valor_seguro + valor_outros - valor_desconto
```

- **valor_frete:** XML **vFrete**
- **valor_seguro:** XML **vSeg**
- **valor_outros:** XML **vOutro**
- **valor_desconto:** XML **vDesc**

Esses totais são rateados entre todos os itens.

11.2.5 Rateio dos custos acessórios entre os itens

- **n:** número de itens na nota

Sem custos acessórios:

```
valor_total = valor_prod + calculo_imposto_item
```

Com custos acessórios:

```
base_share = valor_para_rateio / n
valor_total = valor_prod + valor_rateado + calculo_imposto_item
```

O último item corrige o arredondamento.

Assim, os custos (frete, seguro, etc.) são distribuídos corretamente entre os itens, como manda a legislação.

12.1 Tratamento de erros

Durante o processamento dos arquivos, o sistema realiza tratamentos para evitar que erros interrompam indevidamente a execução das funcionalidades.

Os erros são tratados de acordo com a etapa em que ocorrem, podendo estar relacionados a arquivos inválidos, dados ausentes, informações inconsistentes ou falhas durante o processamento.

12.2 Erros de processamento

Quando ocorre um erro durante o processamento, o sistema realiza o tratamento da exceção e retorna a informação correspondente para a funcionalidade responsável, permitindo que o usuário seja informado sobre o problema quando necessário.

12.3 Registro de logs

O sistema utiliza logs para registrar informações importantes sobre a execução das funcionalidades, facilitando o acompanhamento e a identificação de problemas durante o processamento.

Os logs podem auxiliar na identificação de erros, falhas de processamento e demais ocorrências relevantes para manutenção e suporte do sistema.

12.4 Finalidade dos logs

Os registros têm como objetivo facilitar a análise de problemas, o acompanhamento da execução do sistema e a manutenção das funcionalidades.

13. Segurança

13.1 Autenticação

O acesso ao sistema é realizado por meio de autenticação, permitindo identificar o usuário antes de disponibilizar as funcionalidades do sistema.

13.2 Controle de acesso

O sistema realiza verificações de permissão para controlar o acesso às funcionalidades disponíveis para cada usuário.

13.3 Proteção das informações

Informações de configuração e credenciais utilizadas pelo sistema são mantidas em variáveis de ambiente, evitando que dados sensíveis sejam armazenados diretamente no código-fonte.

13.4 Controle das ações dos usuários

As alterações e ações realizadas pelos usuários podem ser registradas no histórico do sistema, permitindo identificar o usuário responsável pela operação e manter a rastreabilidade das ações realizadas.

13.5 Segurança no processamento dos arquivos

Os arquivos enviados ao sistema são processados de acordo com os formatos suportados e passam pelas etapas de validação e processamento antes que seus dados sejam utilizados pelo sistema.

14. Configuração e Instalação

14.1 Requisitos

```
Python 3.10 ou superior  
Django 6.0.4 ou superior  
PostgreSQL 12 ou superior  
pip e Git  
Ambiente virtual (`venv`)
```

14.2 Instalação

14.2.1 Clone e ambiente virtual

```
git clone <url-do-repositorio>  
cd RNV_ECREDAC  
  
# Windows  
python -m venv venv  
venv\Scripts\activate  
  
# Linux / macOS  
python3 -m venv venv  
source venv/bin/activate
```

14.2.2 Dependências

```
pip install -r requirements.txt
```

O `settings.py` usa `python-dotenv`. Se o pip não instalar esse pacote pelo `requirements.txt`, instale à parte:

```
pip install python-dotenv
```

14.3 Configuração

14.3.1 Banco PostgreSQL

No PostgreSQL, crie o banco (o nome pode ser outro, desde que bata com o `.env`):

```
CREATE DATABASE ecredac;
```

O usuário precisa ter permissão nesse banco. Em ambientes locais costuma-se usar o usuário `postgres`.

14.3.2 Arquivo `.env`

O projeto **não** lê usuário e senha direto no `settings.py`. Crie um `.env` na raiz (esse arquivo já está no `.gitignore`):

```
DB_NAME=ecredac
DB_USER=postgres
DB_PASSWORD=sua_senha
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
```

O Django carrega essas variáveis em `project/settings.py` via `load_dotenv()`.

14.3.3 Migrações e superusuário

```
python manage.py migrate
python manage.py createsuperuser
```

O superusuário acessa o Django Admin (`/admin/`). As telas do sistema (home, cadastro, validação etc.) usam o login em `/login/`.

Crie também a pasta de logs, se ainda não existir:

```
mkdir logs
```

Erros do Django são gravados em `logs/django.log`.

14.4 Execução do Sistema

```
Python manage.py runserser
```

- Sistema: <http://127.0.0.1:8000/> (redireciona para o login)
- Admin: <http://127.0.0.1:8000/admin/>

Na tela de login é possível escolher o modo de acesso (sistema ou admin).